

一类椭圆积分的加法定理

茶凉凉凉凉、

完成于 2026 年 8 月 15 日

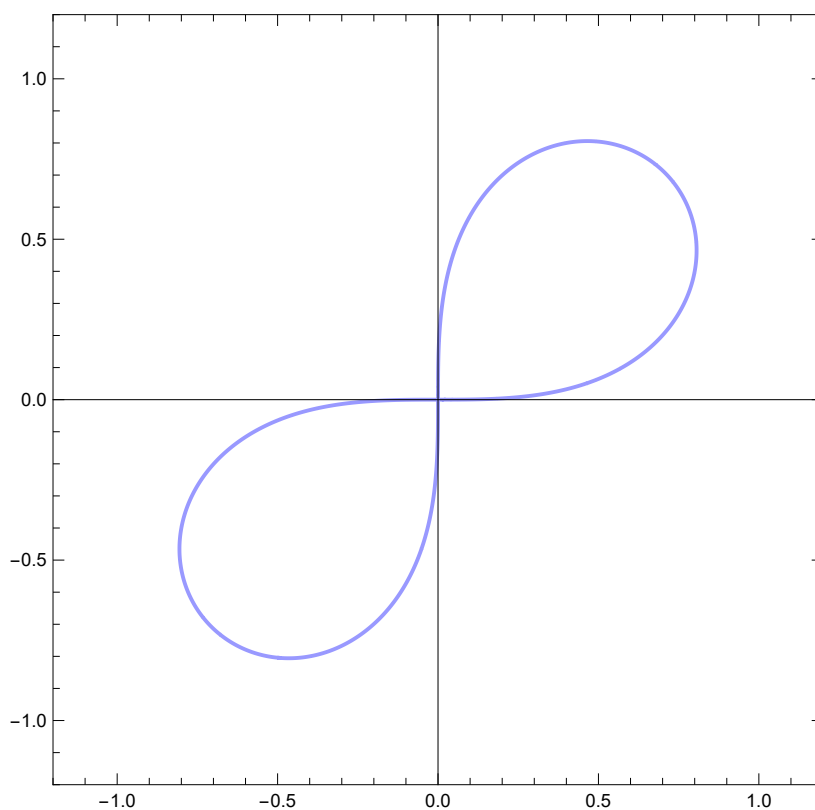
一、引言

考虑双纽线：

$$(x^2 + y^2)^2 = 2xy$$

或者极坐标形式：

$$r^2 = \sin(2\theta)$$



它的全长可以用如下公式计算：

$$\ell = 4 \int_0^1 \sqrt{1 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dr} \right)^2} dr$$

不难导出：

$$\frac{d\theta}{dr} = \frac{r}{\cos(2\theta)} = \frac{r}{\sqrt{1 - r^4}}$$

因而

$$\ell = 4 \int_0^1 \frac{dr}{\sqrt{1 - r^4}} = \int_0^1 u^{-3/4} (1 - u)^{-1/2} du = \frac{\Gamma(1/4)^2}{\sqrt{2\pi}} \approx 5.24412$$

不考虑积分上限的话，这是一个标准的非初等函数，不过这并不是我们关心的重点。

考虑“双纽线积分”

$$s(r) = \int_0^r \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Fagnano¹和 Euler 发现了一个有趣的结论：

$$\int_0^u \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} + \int_0^v \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \int_0^w \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$$

其中，

$$w = \frac{u\sqrt{1-v^4} + v\sqrt{1-u^4}}{1+u^2v^2}$$

并且限定了 $0 \leq u, v \leq 1$.

验证它并不困难（见第五节），我们的问题是如何推导出这一结果？

二、初步探索

为了理解双纽线积分的加法公式，我们先考察另一种情况，即经典的“圆积分”：

$$S(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

研究它的加倍公式，有恒等式，

$$\theta = \int_0^{\sin \theta} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

以及：

$$\theta + \theta = 2\theta$$

这便有，

$$\int_0^{\sin \theta} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int_0^{\sin \theta} \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \int_0^{\sin 2\theta} \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$$

借助于二倍角公式，

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \sin \theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

便有了

$$2 \int_0^u \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{2u\sqrt{1-u^2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

而对于

$$\alpha + \beta = \gamma$$

这当然是说，用 $\sin \alpha$ 和 $\sin \beta$ 表示 $\sin \gamma$ ，这是容易的，因为有基本的三角学定理：

$$\begin{aligned} \sin \gamma &= \sin(\alpha + \beta) \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ &= \sin \alpha \sqrt{1 - \sin^2 \beta} + \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \sin \beta \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

¹法尼亚诺，意大利数学家，生于 1682 年，卒于 1766 年。

事实上, $S(x) = \arcsin x$, 下面这个公式是很基础的

$$\arcsin x + \arcsin y = \arcsin \left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2} \right)$$

直觉告诉我们, 如果存在一个类似于正弦函数和角公式的公式, 也就破解了问题, 但在下文我们将看到, 这个公式是最后才能提出的.

此外, 圆积分的加法公式有一个特点: 分母为常数 1. 这其实对应于三角函数的单周期性. 当我们考察双纽线积分时, 情况会发生有趣的变化.

三、双纽线积分的倍角公式

Fagnano 首先发现了双纽线积分的倍角公式. 不妨考虑变换²

$$r^2 = \frac{2t^2}{1+t^4}.$$

就有

$$\frac{dr}{\sqrt{1-r^4}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+t^4}} dt.$$

还是不尽人意, 再令 $t^2 = \frac{2u^2}{1-u^4}$, 就有

$$\int_0^t \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} = \sqrt{2} \int_0^u \frac{du}{\sqrt{1-u^4}}.$$

惊奇地发现出现了原函数, 合并两式得倍角公式:

$$\boxed{\int_0^r \frac{dr}{\sqrt{1-r^4}} = 2 \int_0^u \frac{du}{\sqrt{1-u^4}},}$$

其中上限 r 与 u 的关系为

$$\boxed{r = \frac{2u\sqrt{1-u^4}}{1+u^4}.}$$

这与圆积分的倍角 $r = 2u\sqrt{1-u^2}$ 形式类似, 只是根号下的 u^2 换成了 u^4 , 分母 1 换成了 $1+u^4$.

四、从倍角到一般加法

根据上文的研究, 我们进行类比分析:

- 圆积分: 加法公式的分母为 1, 倍角公式分母也为 1. 分子结构是 $x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}$ 的对称形式.
- 双纽线积分: 倍角公式出现了非平凡分母 $1+u^4$. 这提示我们, 一般加法公式中应当存在修正项.

我们采用“逆向工程”的方法锁定分母的形式:

1. 假设加法公式具有形式 $w = \frac{u\sqrt{1-v^4} + v\sqrt{1-u^4}}{D(u,v)}$, 其中 $D(u,v)$ 是关于 u, v 的对称多项式.
2. 退化条件: 当 $u = v$ 时, 应得到倍角公式. 此时分子变为 $2u\sqrt{1-u^4}$, 要求 $D(u,u) = 1+u^4$.
3. 边界条件: 当 $v = 0$ 时, 应得 $w = u$. 此时分子为 u , 要求 $D(u,0) = 1$.

寻找一个满足 $D(u,u) = 1+u^4$ 且 $D(u,0) = 1$ 的最简多项式, 自然的选择是 $D(u,v) = 1+u^2v^2$. 由此, 我们猜测双纽线积分的一般加法公式为:

$$w = \frac{u\sqrt{1-v^4} + v\sqrt{1-u^4}}{1+u^2v^2}.$$

²为什么会想到这个代换呢? 是因为如果在 $\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ 用 $x = \frac{2t}{1+t^2}$ 来代换, 就会使原积分变成 $2 \int_0^t \frac{dt}{1+t^2}$, 完成了“有理化”. 类比之后, 想出这个代数式.

五、验证

验证积分等式

$$\int_0^u \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} + \int_0^v \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \int_0^w \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} \quad (1)$$

等价于验证微分关系:

$$\frac{dw}{\sqrt{1-w^4}} = \frac{du}{\sqrt{1-u^4}} + \frac{dv}{\sqrt{1-v^4}}. \quad (2)$$

对 w 的表达式求关于 u 的偏导数, 得

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{(1-u^2v^2)\sqrt{1-u^4}\sqrt{1-v^4}-2uv(u^2+v^2)}{(1+u^2v^2)^2\sqrt{1-u^4}}. \quad (3)$$

记分子为 M_u , 且 $D = 1 + u^2v^2$. 欲证

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\sqrt{1-w^4}}{\sqrt{1-u^4}}. \quad (4)$$

即证:

$$\frac{M_u}{D^2} = \sqrt{1-w^4}$$

两边平方, 即证

$$M_u^2 = D^4(1-w^4). \quad (5)$$

记 $A = \sqrt{1-u^4}\sqrt{1-v^4}$, $P = u^2 + v^2$, 则 M_u 可简写为

$$M_u = (1-u^2v^2)A - 2uvP. \quad (6)$$

平方展开得

$$M_u^2 = (1-u^2v^2)^2A^2 - 4uv(1-u^2v^2)AP + 4u^2v^2P^2. \quad (7)$$

另一方面, 设 $N = u\sqrt{1-v^4} + v\sqrt{1-u^4}$, 则 $w = \frac{N}{D}$, 且有

$$\begin{aligned} N^2 &= u^2(1-v^4) + v^2(1-u^4) + 2uvA \\ &= u^2 + v^2 - u^2v^2(u^2 + v^2) + 2uvA \\ &= P(1-u^2v^2) + 2uvA. \end{aligned} \quad (8)$$

于是 N^4 的展开式为

$$N^4 = P^2(1-u^2v^2)^2 + 4u^2v^2A^2 + 4uv(1-u^2v^2)AP. \quad (9)$$

将 M_u^2 与 N^4 相加,

$$\begin{aligned} M_u^2 + N^4 &= [(1-u^2v^2)^2 + 4u^2v^2]A^2 + [4u^2v^2 + (1-u^2v^2)^2]P^2 \\ &\quad + \left[\cancel{-4uv(1-u^2v^2)AP} + \cancel{4uv(1-u^2v^2)AP} \right] \\ &= (1-2u^2v^2 + u^4v^4 + 4u^2v^2)(A^2 + P^2) \\ &= (1+u^2v^2)^2(A^2 + P^2) \\ &= (A^2 + P^2)D^2 \end{aligned}$$

利用恒等式 $(1-u^4)(1-v^4) + (u^2+v^2)^2 = (1+u^2v^2)^2$, 即 $A^2 + P^2 = D^2$, 代入上式得

$$M_u^2 + N^4 = D^2 \cdot D^2 = D^4. \quad (10)$$

从而 $M_u^2 = D^4 - N^4 = D^4(1-w^4)$, 此即所证. 因此

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\sqrt{1-w^4}}{\sqrt{1-u^4}}. \quad (11)$$

同理可证 $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\sqrt{1-w^4}}{\sqrt{1-v^4}}$. 由全微分公式

$$\frac{dw}{\sqrt{1-w^4}} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{du}{\sqrt{1-w^4}} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{dv}{\sqrt{1-w^4}} = \frac{du}{\sqrt{1-u^4}} + \frac{dv}{\sqrt{1-v^4}}. \quad (12)$$

即得加法公式.

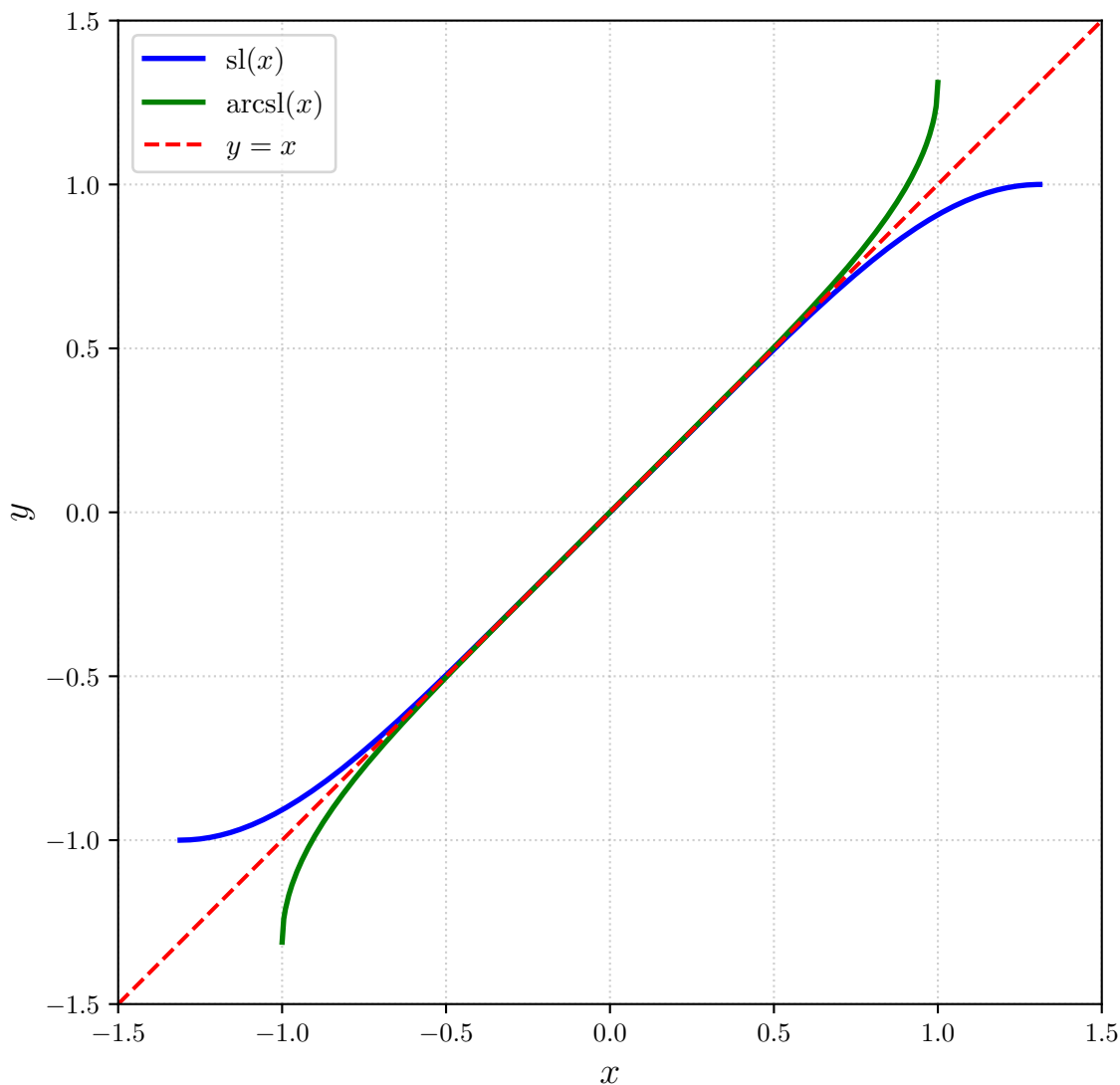
六、双纽线正弦函数

类比于第二节的做法, 我们记 $s(r)$ 的反函数为 sl^3 , 也就是

$$\phi = \int_0^{\text{sl}(\phi)} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \text{sl} \left(\int_0^\phi \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \right)$$

我们也可以记 $\text{arcsl}(r) := s(r)$. 对照已经推导出的结论, 有

$$\text{sl}(\alpha + \beta) = \frac{\text{sl}(\alpha)\sqrt{1-\text{sl}^4(\beta)} + \text{sl}(\beta)\sqrt{1-\text{sl}^4(\alpha)}}{1 + \text{sl}^2(\alpha)\text{sl}^2(\beta)}$$



³存在性是很容易得知的.

七、后记

Fagnano 最早研究双纽线弧长问题, 不仅成功得出了加倍公式, 还研究了如何将第一象限中的双纽线进行 $2 \times 2^m, 3 \times 2^m, 5 \times 2^m$ 等分 (m 是正整数). 1751 年 12 月 23 日, 法尼亚诺的论文集交由 Euler 审阅, C.G.J. Jacobi 称这一天为“椭圆函数理论的诞生之日”.

正是 Fagnano 的论文《测量双纽线弧长的方法》引起了 Euler 的注意. 他在 Fagnano 的研究的基础上发表了《不可求长的曲线弧的比较研究》, 以其惊人的技巧揭开了双纽线的诸多秘密.

Euler 先后在椭圆积分相关主题上发表了数十篇论文, 也正是在这些工作中发现了椭圆积分的加法公式. 加法公式的发现对椭圆函数后来的发展产生了深远的影响.

他还研究了

$$\int_0^\alpha \frac{dx}{\sqrt{P(x)}}, \quad \text{where } P(x) = 1 + mx^2 + nx^4$$

的情形, 他发现

$$\int_0^\alpha \frac{dx}{\sqrt{P(x)}} + \int_0^\beta \frac{dx}{\sqrt{P(x)}} = \int_0^\gamma \frac{dx}{\sqrt{P(x)}},$$

其中

$$\gamma = \frac{\alpha\sqrt{P(\beta)} + \beta\sqrt{P(\alpha)}}{1 - n\alpha^2\beta^2}.$$

在 Euler 之后, Legendre 孜孜不倦地工作多年, 致力于发展椭圆积分理论. 他将研究成果总结于 1811–1819 年出版的《积分计算练习》一书中. 该书的修订版于 1827–1832 年以《椭圆函数与欧拉积分论》为题发行. 这部著作共三卷, 内容浩瀚, 包含了关于椭圆积分性质及其应用的大量定理.

站在前人的肩膀上, Abel 看得更远. 1827 年, 他在《椭圆函数研究》中迈出了决定性的一步: 将椭圆积分反演. 他不再像 Legendre 那样将积分视为计算的终点, 而是定义了其反函数——椭圆函数. 这一视角的转换彻底改变了问题的本质. 正如从计算 $\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$ 转向研究 $\sin x$ 函数一样, Abel 证明了椭圆函数具有双周期性, 这完美解释了为何双纽线积分加法公式中会出现复杂的修正项——它正是双周期函数加法定理的体现. 几乎在同一时期, Jacobi 也独立得出了类似的结论. 从此, 椭圆积分的研究上升为椭圆函数论, Fagnano 和 Euler 发现的加法公式也终于找到了它真正的归宿.